Guía de Proyecto Intermodular

Módulo 0616. Proyecto intermodular de desarrollo de aplicaciones web

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web, 2º curso

Índice general

1 Qué es este módulo **1**

2 Cómo se trabaja **2**

2.1 Grupos 2

2.2 Alcance mínimo del proyecto 2

3 Contenidos **3**

3.1 **Bloque 1** - Análisis del entorno y definición del proyecto (RA1) 3

3.2 **Bloque 2** - Diseño del proyecto (RA2) 3

3.3 **Bloque 3** - Planificación de la ejecución (RA3) 4

3.4 **Bloque 4** - Seguimiento, control y evaluación (RA4) 4

3.5 **Bloque 5** - Implementación del proyecto 4

3.5.1 Prototipado y desarrollo incremental 4

3.5.2 Plan de pruebas 4

4 Temporalización **5**

5 Evaluación **6**

1 Qué es este módulo

Proyecto Intermodular (0616) integra los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el ciclo formativo. Consiste en analizar una necesidad del sector, diseñar y planificar un proyecto de aplicación web, definir el seguimiento y construir un prototipo. Para evaluar este módulo, se requiere la entrega del **código fuente** del prototipo, la **documentación completa** del proyecto y una **presentación final**.

La hora semanal es de seguimiento. El desarrollo se hace también fuera de esa hora y se apoya en el resto de módulos de 2.º (cliente, servidor, interfaces, despliegue, etc.).

El módulo trabaja cuatro resultados de aprendizaje.

RA	Qué implica en la práctica
RA1	Identificar una necesidad del sector y plantear un proyecto tipo
RA2	Diseñar el proyecto (fases, recursos, calidad)
RA3	Planificar la ejecución y su documentación
RA4	Definir el seguimiento y el control

2 Cómo se trabaja

2.1. Grupos

Trabajaréis en **grupos de 3**, propuestos por vosotros y confirmados por el profesor. Si el número del grupo clase no cuadra, puede haber un grupo más pequeño/grande.

Hay **un solo proyecto por grupo**. Si alguien trae el anteproyecto de 1.º, el grupo decide **continuarlo o sustituirlo**, y lo deja por escrito en la primera entrega. Empezar de cero no penaliza: el plazo del anteproyecto es el mismo.

La ficha de grupo (nombres, idea y, si aplica, la decisión sobre el trabajo de 1.º) se acuerda en las primeras sesiones y **se refleja en el README del repositorio**.

La **nota es individual**. El proyecto se realizará sobre un repositorio al que tendrá acceso el profesor. En él se debe reflejar el trabajo de cada integrante del grupo (tanto código como documentación deben ser actualizadas en el propio repositorio). En la defensa se pregunta a cada integrante por partes que no ha expuesto.

2.2. Alcance mínimo del proyecto

El alcance se congela con el **visto bueno** del anteproyecto. Cualquier cambio posterior requiere de un nuevo visto bueno por parte del profesor.

Importante

El producto es un prototipo, no una aplicación plenamente funcional. Lo que exige una estrategia de implementación detallada y fundamentada, con prototipos, fragmentos de código representativos y justificación de las decisiones arquitectónicas.

3 Contenidos

El módulo se organiza en cinco bloques. Los cuatro primeros acreditan un resultado de aprendizaje y el quinto es el producto que demuestra que el diseño se puede construir.

3.1. Bloque 1 - Análisis del entorno y definición del proyecto (RA1)

- Tipología de empresas del sector TIC en Castilla-La Mancha y a nivel nacional.
- Análisis de necesidades del mercado (comercio electrónico, gestión interna, servicios públicos, etc.).
- Identificación de oportunidades de negocio y viabilidad técnica.
- Marco legal: obligaciones fiscales, laborales, protección de datos (LOPDGDD/RGPD), accesibilidad web y prevención de riesgos laborales.

3.2. Bloque 2 - Diseño del proyecto (RA2)

- Recopilación y análisis de requisitos funcionales y no funcionales.
- Estudio de viabilidad técnica, económica y operativa.
- Definición de objetivos, alcance y fases del proyecto.
- Planificación de recursos humanos y materiales.
- Elaboración de presupuesto y necesidades de financiación.
- Documentación del diseño:
    - Pila tecnológica elegida
    - Arquitectura de la solución
    - Diagramas de casos de uso, clases y secuencia
    - Definición de métodos de la API
    - Wireframes de la interfaz de usuario
    - Diagrama de flujo CI/CD

3.3. Bloque 3 - Planificación de la ejecución (RA3)

- Descomposición del trabajo en tareas (WBS).
- Estimación de tiempos y asignación de recursos.
- Diseño del cronograma (diagrama de Gantt).
- Identificación de permisos y autorizaciones necesarias.
- Plan de prevención de riesgos laborales aplicado al desarrollo de software.

3.4. Bloque 4 - Seguimiento, control y evaluación (RA4)

- Definición de indicadores de calidad (tiempo, coste, funcionalidad, usabilidad, rendimiento).
- Procedimientos para gestionar incidencias y cambios (gestión de versiones, control de cambios).
- Documentación para el seguimiento: informes de progreso, actas, registros de riesgos.
- Participación del cliente/usuario en la evaluación (encuestas, pruebas de aceptación).

3.5. Bloque 5 - Implementación del proyecto

3.5.1. Prototipado y desarrollo incremental

- Funcionalidad CRUD completa (validación y persistencia)
- Interfaz usable y adaptativa
- Autenticación de usuario
- Entorno desplegable

3.5.2. Plan de pruebas

- Pruebas unitarias
- Pruebas funcionales / de aceptación
- Pruebas operacionales

Importante

La memoria deberá contener un apartado que documente los resultados de las distintas pruebas realizadas.

4 Temporalización

Cada evaluación tiene una **entrega final**. La 1.ª y la 2.ª tienen además una **entrega parcial** para poder entregar feedback al alumno.

Durante la estancia en empresa (a partir del 19 de febrero de 2027), el seguimiento de esa semana pasa a ser a distancia. **Los plazos no se mueven.**

Fecha	Qué entregar
18 nov 2026	**Parcial 1.ª:** ficha de grupo, anteproyecto (bloque 1) y diseño (bloque 2)
18 dic 2026	**Final 1.ª:** trabajo anterior corregido + planificación (bloque 3)
18 feb 2027	**Parcial 2.ª:** trabajo anterior corregido + seguimiento y control (bloque 4)
27 mar 2027	**Final 2.ª:** trabajo anterior corregido + prototipo (bloque 5)
9 jun 2027	**Ordinaria:** código fuente, documentación y presentación

5 Evaluación

Evaluación

Escala **0–10**. Aprobado en **5**. Nota **individual**.

Cada resultado de aprendizaje se califica de 0 a 10 y se considera superado con **5**. El anteproyecto acredita el RA1, el diseño el RA2, el plan el RA3 y el seguimiento el RA4. El prototipo es el producto; no es un quinto resultado de aprendizaje, pero será obligatorio entregarlo para la evaluación del resto de resultados.

Si **algún** resultado queda por debajo de 5, el módulo no pasa de **4**, aunque la media del resto salga por encima.

Pérdida de evaluación continua: 7 faltas (el 25 % de las 25 horas de 2.º). En ese caso, y también en la recuperación de un módulo suspenso, el alumnado realiza el proyecto de forma **individual** y lo presenta antes de la evaluación ordinaria.